

Научная статья

УДК 004.8

DOI: 10.36652/0869-4931-2024-78-4-173-179

ИССЛЕДОВАНИЕ СИНГУЛЯРНОСТИ РОБОТОВ-МАНИПУЛЯТОРОВ

М.Я. Альвардат^{1✉}, О.Э.-Л. Мболо², О.В. Кочнева³,
Л.В. Черненькая⁴, Х.М. Ал-Аражи⁵, д-р техн. наук

^{1,2,3,4}Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
Санкт-Петербург, Россия, moh.alwardat@yahoo.com^{1✉}

⁵Технологический университет, Багдад, Ирак

Аннотация. Статья посвящена проблеме сингулярностей роботов-манипуляторов — наличию их особых конфигураций, при которых теряется часть степеней свободы, что ограничивает возможность управления манипулятором и снижает его точность. Описаны восемь трехзвенных роботов-манипуляторов, состоящих из звеньев различных типов, и проведен анализ их сингулярностей.

Ключевые слова: сингулярность, робот-манипулятор, технологический комплекс, инверсная кинематика, анализ

Для цитирования: Альвардат М.Я., Мболо О.Э.-Л., Кочнева О.В., Черненькая Л.В., Ал-Аражи Х.М. Исследование сингулярности роботов-манипуляторов // Автоматизация. Современные технологии. 2024. Т. 78. № 4. С. 173—179. DOI: 10.36652/0869-4931-2024-78-4-173-179.

Original article

RESEARCH OF THE ROBOT-MANIPULATORS SINGULARITY

M.Ya. Alwardat^{1✉}, O.E.-L. Mbolo², O.V. Kochneva³, L.V. Chernenkaya⁴, Kh.M. Al-Arazhi⁵
^{1,2,3,4}Peter the Great St. Petersburg polytechnic university, St. Petersburg, Russia,

moh.alwardat@yahoo.com^{1✉}

⁵University of technology, Baghdad, Iraq

Abstract. The article is devoted to the problem of the robot manipulators — singularities, the presence of their special configurations, in which some degrees of freedom are lost, which limits the ability to control the manipulator and reduces its accuracy. Eight three-link robotic manipulators, consisting of links of various types, are described and their singularities are analyzed.

Keywords: singularity, robot-manipulator, technological complex, inverse kinematics, analysis

Введение. Робот-манипулятор представляет собой механическую систему, которая может выполнять различные операции по захвату, транспортировке и перемещению предметов. Роботы-манипуляторы широко используются в производстве для выполнения таких задач, как сборка, погрузка и выгрузка, резка и сварка. Робот-манипулятор состоит из нескольких звеньев, которые могут вращаться вокруг осей и связаны между собой с помощью сочленений.

Одной из проблем, с которыми сталкиваются при проектировании и управлении роботами-манипуляторами, является наличие сингулярностей, которые являются точками в рабочей области робота, где манипулятор теряет

одну или несколько степеней свободы. Сингулярности в роботах-манипуляторах обусловлены их кинематической структурой и способом соединения звеньев или сочленений. Они являются критическими точками, которые могут существенно влиять на производительность робота и стабильность его функционирования.

Серийный манипулятор — это тип промышленного робота, который состоит из последовательности звеньев, соединенных между собой сочленениями. Каждое сочленение может быть поворотным или поступательным, иметь одну или несколько степеней свободы, как показано на рисунке. Целью серийного манипулятора является перемещение инстру-

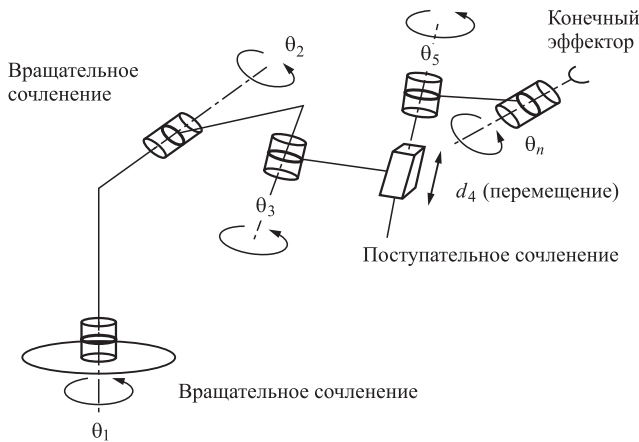


Схема серийного манипулятора

мента, прикрепленного к его концу, в требуемую точку в пространстве [1]. В серийных промышленных манипуляторах обычно используются два основных типа сочленений: вращательное (revolute) и поступательное (prismatic). Вращательное сочленение (R) позволяет осуществлять движение двух звеньев манипулятора вокруг своих собственных осей. Поступательное сочленение (P) обеспечивает линейное перемещение двух звеньев манипулятора [2].

Определение числа степеней свободы механизма является важным этапом при анализе и проектировании робототехнических систем, поскольку число степеней свободы определяет возможности и ограничения механизма при выполнении различных задач и движений. Оценить сложность механизма и выбрать оптимальные параметры при его проектировании позволяет следующая формула [3]:

$$\varphi = n(l - 1) - \sum_{i=1}^k (n - \delta_i) = \sum_{i=1}^k \delta_i - n(k - l + 1), \quad (1)$$

где φ — число внутренних степеней свободы механизма; n — число степеней свободы неподвижного звена (для пространственных манипуляторов $n = 6$, для плоских или сферических манипуляторов $n = 3$); k — число сочленений; l — число звеньев; δ_i — число степеней свободы i -го сочленения.

Сингулярности серийного манипулятора.

Сингулярности — это особые конфигурации или положения манипулятора, при которых он теряет часть или все свои степени свободы. Ранг и размерность образа манипулятора (множество всех возможных значений параметров или конфигураций, которые может принимать манипулятор в пространстве своих положений и ориентаций при разных конфигурациях его сочленений) являются самыми

важными характеристиками линейного преобразования (выполняется с использованием матрицы или линейных уравнений и описывает влияние изменений углов и параметров сочленений на перемещение и ориентацию манипулятора), инвариантного при линейном изменении координат [4]. Ранг линейного преобразования не может превышать размерность области определения или области значений линейного преобразования, поскольку линейное преобразование не может увеличивать размерность области определения. Это является основой для точного определения сингулярности [5].

Определение сингулярности. Сингулярность серийного манипулятора соответствует особой точке в пространстве сочленений, где кинематическое отображение ($f: Q \rightarrow G$) манипулятора (Q — размерность пространства сочленений k ; G — размерность группы перемещений n) становится особенным. Кинематическое отображение представляет собой математическую функцию, связывающую конфигурацию сочленений (Q) манипулятора с его положением и ориентацией в рабочем пространстве. Такое отображение определяется на уровне математической модели манипулятора и используется для описания, анализа и управления его движением. Пространство сочленений — математическое пространство, описывающее все возможные конфигурации сочленений. Оно имеет размерность, равную числу сочленений в манипуляторе, и каждая точка в этом пространстве представляет собой уникальную комбинацию углов, параметров или переменных, описывающих положение и ориентацию каждого сочленения.

Избежать возникновения сингулярности роботов-манипуляторов — важная задача, поскольку они могут привести к неожиданным последствиям и потенциально опасным сценариям [6]. Сингулярности — это актуальная проблема в сфере промышленной автоматизации. Сингулярность возникает в тот момент, когда манипулятор оказывается в неустойчивом положении, что может привести к потере точности в работе манипулятора и его контроля. Решение этой проблемы позволит обеспечить безопасность и эффективность процессов автоматизации в промышленности. В этих целях разрабатываются новые методы управления манипуляторами, позволяющие избегать сингулярности и обеспечивать стабильность и точность работы роботов-манипуляторов [7]. Приведем несколько способов,

которые помогут избежать сингулярности в роботизированном манипуляторе:

1) изменение геометрии манипулятора: длины звеньев, радиусов кривизны и углов наклона, чтобы уменьшить число сингулярных точек;

2) использование алгоритмов движения манипулятора, что также может способствовать уменьшению числа сингулярных точек, обеспечить более эффективное и точное управление манипулятором;

3) определение и устранение причин сингулярности;

4) использование датчиков, которые могут определить наличие сингулярных точек и позволяют манипулятору избежать их при движении.

Сингулярности кинематических цепей роботов. Сингулярность робота зависит от его кинематических свойств и структуры, а также от внешних условий, в которых он работает. Настройки контроллера, используемого для управления манипулятором, также могут влиять на сингулярность. Учет этих факторов при проектировании и использовании манипулятора может помочь избежать сингулярностей или уменьшить число их возникновений [8]. Существует несколько типов сингулярности, которые могут возникать в работе робота-манипулятора. Наиболее распространенные типы сингулярности в манипуляторах роботов:

сингулярность в шарнирах (joint singularity). Возникает, когда два или более сочленения робота-манипулятора находятся на одной линии, что приводит к потере степени свободы робота;

сингулярность в запястье (wrist singularity). Возникает, когда запястье робота-манипулятора полностью согнуто, что приводит к потере степени свободы робота;

сингулярность в плече (shoulder singularity). Возникает, когда плечевой сустав робота-манипулятора полностью вытянут, что приводит к потере степени свободы робота;

сингулярность в локте (elbow singularity). Возникает, когда локтевой сустав робота-манипулятора полностью вытянут, что приводит к потере степени свободы робота;

сингулярность в руке (hand singularity). Возникает, когда концевой элемент робота-манипулятора находится на одной линии с одним из шарниров, что приводит к потере степени свободы робота.

Следует иметь в виду, что сингулярности в манипуляторах роботов могут вызывать проблемы при планировании движения и управлении, поэтому важно при разработ-

ке роботов-манипуляторов их избегать или смягчать [8].

Анализ проблемы сингулярности. Одним из ключевых факторов, влияющих на возникновение сингулярности, является геометрическая конфигурация робота-манипулятора [9]. Как правило, сингулярности возникают при определенных сочетаниях углов и координат движения, которые приводят к утрате возможности управлять роботом-манипулятором.

Яркими примерами, иллюстрирующими необходимость анализа сингулярности для серийных и параллельных манипуляторов, являются следующие теоремы.

Теорема 1 (для серийных манипуляторов): для любого серийного манипулятора с пространством конфигурации $M = T^p \times R^{n-p}$, где T^p — топологическое пространство, связанное с позиционными переменными манипулятора; R^{n-p} — евклидово пространство, связанное с оставшимися после наложения ограничений степенями свободы; p — число вращательных звеньев; $n \geq 6$, кинематическое отображение $\lambda: M \rightarrow SE(3)$ обладает сингулярностью. Это означает, что существуют определенные конфигурации манипулятора, при которых матрица Якоби теряет свой ранг и манипулятор теряет контроль над некоторыми степенями свободы. В данном контексте $SE(3)$ представляет собой специальную евклидову группу в трех измерениях, описывающую движения твердого тела схвата манипулятора. Данная теорема демонстрирует, что даже у серийных манипуляторов со сравнительно большим числом степеней свободы могут возникать сингулярности, которые ограничивают возможности управления манипулятором и требуют внимательного анализа при проектировании и программировании [10].

Теорема 2 (для параллельных манипуляторов): обратная кинематика параллельного механизма с шестью подвижными стойками является сингулярной, когда линии, образованные шестью стойками, являются линейно зависимыми. Эта теорема подчеркивает важность анализа сингулярности для параллельных манипуляторов. Сингулярные конфигурации могут привести к потере степеней свободы и неустойчивости механизма [11].

Трансляционные сингулярности в трехзвенных манипуляторах возникают, когда трансляционная часть якобиана становится вырожденной или близкой к вырожденной. В таких случаях теряется способность эффек-

тивно контролировать перемещение манипулятора в некоторых направлениях, что может привести к проблемам при управлении и планировании траекторий [12]. Трансляционная часть якобиана может быть вычислена с помощью следующей формулы:

$$D_q \kappa_t = \sigma_0 z_0 p_0 + \bar{\sigma}_0 z_0 + \dots + \sigma_{n-1} z_{n-1} p_{n-1} + \bar{\sigma}_{n-1} z_{n-1}; \quad (2)$$

$$\sigma_i = \begin{cases} 0, & \text{если сочленение } i+1 \\ & \text{является поступательным;} \\ 1, & \text{если сочленение } i+1 \\ & \text{является вращательным;} \end{cases}$$

$$\bar{\sigma}_i = \begin{cases} 0, & \text{если } \sigma_i = 1; \\ 1, & \text{если } \sigma_i = 0, \end{cases}$$

где κ_t — вектор скорости схвата манипулятора; $D_q \kappa_t$ — вектор скорости конечного эффектора в момент времени t ; $\sigma_0, \sigma_1, \dots, \sigma_{n-1}$ — матрицы вращения, описывающие ориентацию каждого сочленения относительно базовой системы координат; $z_0, z_1, \dots, z_{n-1}$ — единичные векторы осей вращения каждого сочленения в базовой системе координат; $p_0, p_1, \dots, p_{n-1}$ — векторы позиции, описывающие положение каждого сочленения в базовой системе координат.

Исследовались сингулярности восьми возможных трехсочлененных манипуляторов.

Сингулярности манипулятора PPP (prismatic, prismatic, prismatic). Манипулятор типа PPP состоит из трех поступательных звеньев, соединенных сочленениями. Сингулярность возникает в момент, когда два или все три поступательных звена находятся в особом положении, при котором манипулятор теряет степени свободы [13]. В этом положении манипулятор теряет возможность свободного перемещения в некоторых направлениях. Определитель Якоби манипулятора PPP определяется как

$$\det(D_q \kappa_t) = \sin \alpha_1 \sin \alpha_2 \sin \theta_2, \quad (3)$$

где $\det(D_q \kappa_t)$ — определитель матрицы Якоби, который является важным показателем для анализа сингулярностей и управляемости манипулятора; α_1, α_2 — углы поворота первого и второго звеньев соответственно; θ_2 — угол поворота третьего сочленения манипулятора (между вторым звеном и горизонтальной плоскостью).

Уравнение (3) описывает взаимосвязь между тремя углами: θ_2, α_1 и α_2 и движением манипулятора в заданном направлении — вектором скорости конечного эффектора κ_t .

Сингулярности манипулятора PPR (prismatic, prismatic, revolute). Манипулятор типа PPR состоит из двух поступательных звеньев и одного вращательного звена, соединенных шарнирами. У манипулятора PPR также есть несколько сингулярностей, которые могут повлиять на его управление. При их возникновении манипулятор теряет степени свободы, что может привести к нежелательным результатам, таким как потеря точности или непредсказуемое движение. Определитель Якоби манипулятора PPR определяется как

$$\det(D_q \kappa_t) = a_3 \sin \alpha_1 (\cos \theta_2 \sin \theta_3 + \cos \alpha_2 \sin \theta_2 \cos \theta_3), \quad (4)$$

где a_3 — длина третьего звена манипулятора; α_1, α_2 — углы поворота первого и второго звеньев; θ_2, θ_3 — углы поворота второго и третьего сочленений соответственно.

Уравнение (4) описывает связь между углами сочленений и движением манипулятора в заданном направлении.

Определитель матрицы Якоби предоставляет информацию о сингулярности манипулятора. Если определитель обращается в нуль, то манипулятор теряет одну или несколько степеней свободы и возникает сингулярность. Уравнение (4) обращается в нуль, когда $\cos \theta_2 \sin \theta_3 + \cos \alpha_2 \sin \theta_2 \cos \theta_3 = 0$. Это происходит, когда вращательное звено (угол θ_2) выравнивается с направлением движения манипулятора (θ_2 стремится к нулю).

Сингулярности манипулятора RPP (revolute, prismatic, prismatic). Манипулятор RPP является примером серийного манипулятора, состоящего из трех звеньев, где первое звено вращательное, а второе и третье — поступательные. Проведем анализ сингулярностей данного манипулятора, которые могут возникнуть в процессе его работы. Одна из таких сингулярностей возникает, когда первое и третье звенья находятся на одной прямой. Это приводит к тому, что манипулятор теряет возможность контролировать одну из своих степеней свободы [14]. Другая сингулярность возникает при пересечении прямой, соединяющей базу манипулятора и центр сферического звена (конец второго звена), с плоскостью, проходящей через поступательное звено (начало второго звена). В этой конфигурации манипулятор теряет возможность контролировать две степени свободы. Определитель Якоби манипулятора RPP определяется как

$$\det(D_q \kappa_t) = \sin \alpha_2 (a_3 \sin \alpha_1 \sin \alpha_2 \cos \theta_2 \sin \theta_3 - \\ - a_3 \cos \alpha_1 \cos \alpha_2 \sin \theta_3 + a_1 \cos \alpha_1 \sin \theta_2 + \\ + d_3 \sin \alpha_1 \cos \alpha_2 \cos \theta_2 + d_3 \cos \alpha_1 \sin \alpha_2 + \\ + d_2 \sin \alpha_1 \cos \theta_2), \quad (5)$$

где a_1, a_3 — длины первого (вращательного) и третьего (поступательного) звеньев манипулятора; α_1, α_2 — углы поворота первого и второго звеньев; d_2, d_3 — вертикальные перемещения второго и третьего сочленений манипулятора; θ_2, θ_3 — углы поворота второго и третьего сочленений соответственно.

Уравнение (5) показывает, что в точке сингулярности определитель матрицы Якоби обращается в нуль. Это означает, что вблизи сингулярной точки манипулятор теряет возможность двигаться в определенных направлениях, что приводит к потере степеней свободы.

Сингулярности манипулятора PRP (prismatic, revolute, prismatic). Манипулятор типа PRP является трехзвенным манипулятором, состоящим из двух поступательных звеньев и одного вращательного звена. У манипулятора PRP существует одна сингулярность, которая возникает, когда ось вращательного звена находится в определенной позиции, обычно это положение, когда она совпадает с осью первого поступательного звена. В этом положении манипулятор становится менее управляемым, что может привести к ограничениям в его движении [15]. Определитель Якоби манипулятора PRP определяется как

$$\det(D_q \kappa_t) = a_2 \sin \alpha_1 \cos \alpha_2 \sin \theta_2 - \\ - d_3 \sin \alpha_1 \cos \alpha_2 \sin \alpha_2 \cos \theta_2 - d_3 \cos \alpha_1 \sin^2 \alpha_2, \quad (6)$$

где a_2 — длина второго звена манипулятора; α_1, α_2 — углы поворота первого и второго звеньев; θ_2, θ_3 — углы поворота второго и третьего сочленений соответственно; d_3 — вертикальное перемещение третьего сочленения манипулятора.

Сингулярности манипулятора RRP (revolute, revolute, prismatic). Манипулятор RRP является одним из наиболее распространенных в робототехнике типов манипуляторов. Он состоит из трех звеньев: двух вращательных и одного поступательного. Для манипулятора RRP существуют две типичные сингулярности:

1) сингулярность первого рода, когда первое и второе вращательные звенья манипулятора находятся на одной прямой линии, и поступательное звено находится в определенной конфигурации [16]. В такой сингулярности манипулятор теряет степень свободы и становится менее управляемым;

2) сингулярность второго рода, когда первое и второе вращательные звенья выровнены (оси их вращения находятся на одной прямой линии), а поступательное звено находится в другом положении. В этом случае манипулятор теряет две степени свободы и становится менее управляемым. Определитель Якоби манипулятора RRP определяется как

$$\det(D_q \kappa_t) = d_3^2 \sin \alpha_1 \sin \alpha_2 \sin \theta_2 + \\ + d_2 d_3 \sin \alpha_1 \cos \alpha_2 \sin \alpha_2 \sin \theta_2 + \\ + a_1 a_2 \cos \alpha_1 \cos \alpha_2 \sin \theta_2 - \\ - a_1 d_3 \cos \alpha_1 \cos \alpha_2 \sin \alpha_2 \cos \theta_2 + a_2 d_3 \sin \alpha_1 \cos \theta_2 + \\ + a_2 d_2 \sin \alpha_1 \cos \alpha_2 \cos \theta_2 + a_1 d_3 \sin \alpha_1 \sin^2 \alpha_2, \quad (7)$$

где a_1, a_2 — длины первого и второго звеньев манипулятора; α_1, α_2 — углы поворота первого и второго звеньев; θ_2 — угол поворота второго сочленения; d_2, d_3 — вертикальные перемещения второго и третьего сочленений манипулятора.

Сингулярности манипулятора RPR (revolute, prismatic, revolute). Манипулятор RPR имеет две сингулярности. Первая сингулярность возникает, когда угол между первым и вторым звеньями равен нулю или 180° . В этой точке манипулятор теряет возможность движения в плоскости, перпендикулярной к оси вращения второго поступательного звена. Вторая сингулярность возникает, когда третье звено выровнено с осью первого звена (угол между третьим звеном и осью первого звена равен нулю или 180°). В этой точке манипулятор также теряет возможность движения в плоскости, перпендикулярной к оси вращения второго поступательного звена [17]. Определитель Якоби манипулятора RPR определяется как

$$\det(D_q \kappa_t) = a_3 (a_3 \sin \alpha_1 \sin \alpha_2 \sin \theta_2 \sin^2 \theta_3 - \\ - a_3 \sin \alpha_1 \cos^2 \alpha_2 \sin \alpha_2 \cos \theta_2 \cos \theta_3 \sin \theta_3 + \\ + a_3 \cos \alpha_1 \cos \alpha_2 \cos \theta_3 \sin \theta_3 - \\ - a_3 \cos \alpha_1 \cos \theta_3 \sin \theta_3 + d_3 \sin \alpha_1 \cos \alpha_2 \sin \theta_2 \sin \theta_3 + \\ + d_2 \sin \alpha_1 \sin \theta_2 \sin \theta_3 - a_1 \cos \alpha_1 \cos \theta_2 \sin \theta_3 - \\ - a_1 \cos \alpha_1 \cos \alpha_2 \sin \theta_2 \cos \theta_3 - \\ - d_3 \sin \alpha_1 \cos \alpha_2 \cos \theta_2 \cos \theta_3 - \\ - d_2 \sin \alpha_1 \cos \alpha_2 \cos \theta_2 \cos \theta_3 - \\ - d_3 \cos \alpha_1 \cos \alpha_2 \sin \alpha_2 \cos \theta_3), \quad (8)$$

где a_1, a_3 — длины первого и третьего звеньев манипулятора; d_2, d_3 — вертикальные перемещения второго и третьего шарниров манипулятора; α_1, α_2 — углы поворота первого и второго вращательных звеньев соответственно; θ_2, θ_3 — углы поворота второго и третьего сочленений соответственно.

Сингулярности манипулятора PRR (*prismatic, revolute, revolute*). Манипулятор типа PRR является трехзвенным манипулятором, состоящим из двух вращательных звеньев и одного поступательного звена. Этот манипулятор используется для выполнения задач, требующих движения в плоскости [18]. У манипулятора PRR есть две сингулярности, которые возникают, когда два из его сочленений выравниваются (находятся в такой конфигурации, когда их параметры или углы принимают определенные значения или близки к определенным значениям). Первая сингулярность возникает, когда длина поступательного звена (первого звена) равна нулю. В этой точке манипулятор теряет возможность движения вдоль оси поступательного звена, что может привести к ограничениям в задачах планирования траектории и управления. Вторая сингулярность возникает, когда угол второго звена становится равным нулю или 180° . В этой точке манипулятор теряет возможность контролировать ориентацию рабочего органа (инструмента) в пространстве, что также может быть проблемой в некоторых задачах [19]. Определитель Якоби манипулятора PRR определяется как

$$\det(D_q \kappa_r) =$$

$$\begin{aligned} &= a_3(a_3 \sin \alpha_1 \cos \alpha_2 \sin \alpha_2 \cos \theta_2 \cos \theta_3 \sin \theta_3 + \\ &\quad + a_3 \cos \alpha_1 \sin^2 \alpha_2 \cos \theta_3 \sin \theta_3 + \\ &+ a_2 \cos \alpha_1 \sin \theta_3 + a_3 \sin \alpha_1 \sin \alpha_2 \sin \theta_2 \cos^2 \theta_3 + \\ &\quad + a_2 \sin \alpha_1 \sin \alpha_2 \sin \theta_2 \cos \theta_3 - \\ &\quad - d_3 \sin \alpha_1 \sin^2 \alpha_2 \cos \theta_2 \cos \theta_3 + \\ &\quad + d_3 \cos \alpha_1 \cos \alpha_2 \sin \alpha_2 \cos \theta_3), \end{aligned} \quad (9)$$

где a_2, a_3 — длины второго и третьего звеньев манипулятора; α_1, α_2 — углы поворота первого и второго вращательных звеньев соответственно; θ_2, θ_3 — углы поворота второго и третьего сочленений манипулятора.

Формула (9) учитывает параметры конфигурации манипулятора (углы α_1 и α_2), а также угол поворота третьего сочленения θ_3 .

Сингулярности манипулятора RRR (*revolute, revolute, revolute*). Манипулятор RRR состоит из трех звеньев, каждое из которых может вращаться вокруг оси, проходящей через начало звена. Такой тип манипулятора имеет три степени свободы и широко применяется в робототехнике. Сингулярности манипулятора RRR возникают, когда матрица Якоби манипулятора становится вырожденной, т. е. ее определитель равен нулю [20]. Это проис-

ходит, когда все три звена находятся в одной плоскости или два звена параллельны. В таких случаях манипулятор теряет одну или более степеней свободы, что может привести к ограничениям в его работе. Определитель Якоби манипулятора RRR определяется как

$$\det(D_q \kappa_r) =$$

$$\begin{aligned} &= a_3(a_2 a_3 \sin \alpha_1 \cos \alpha_2 \sin \theta_2 \sin^2 \theta_3 - \\ &- a_3 d_2 \sin \alpha_1 \cos \alpha_2 \sin \alpha_2 \sin \theta_2 \cos \theta_3 \sin \theta_3 + \\ &+ a_1 a_3 \cos \alpha_1 \cos \alpha_2 \sin \alpha_2 \cos \theta_2 \cos \theta_3 \sin \theta_3 - \\ &\quad - a_2 a_3 \sin \alpha_1 \cos \theta_2 \cos \theta_3 \sin \theta_3 - \\ &\quad - a_1 a_3 \sin \alpha_1 \sin^2 \alpha_2 \cos \theta_3 \sin \theta_3 - \\ &\quad - a_2 d_3 \sin \alpha_1 \sin \alpha_2 \sin \theta_2 \sin \theta_3 - \\ &- a_2^2 \sin \alpha_1 \cos \theta_2 \sin \theta_3 - a_1 a_2 \sin \alpha_1 \sin \theta_3 + \\ &\quad + a_1 a_3 \cos \alpha_1 \sin \alpha_2 \sin \theta_2 \cos^2 \theta_3 + \\ &\quad + a_3 d_2 \sin \alpha_1 \sin \alpha_2 \cos \theta_2 \cos \theta_3 + \\ &\quad + d_2 d_3 \sin \alpha_1 \sin \alpha_2 \sin \theta_2 \cos \theta_3 + \\ &\quad + a_1 a_2 \cos \alpha_1 \sin \alpha_2 \sin \theta_2 \cos \theta_3 - \\ &\quad - a_1 d_3 \cos \alpha_1 \sin \alpha_2 \cos \theta_2 \cos \theta_3 + \\ &\quad + a_2 d_2 \sin \alpha_1 \sin \alpha_2 \cos \theta_2 \cos \theta_3 - \\ &\quad - a_1 d_3 \sin \alpha_1 \cos \alpha_2 \sin \alpha_2 \cos \theta_3), \end{aligned} \quad (10)$$

где a_1, a_2, a_3 — длины звеньев манипулятора; d_2, d_3 — вертикальные перемещения второго и третьего шарниров манипулятора; α_1, α_2 — углы поворота первого и второго звеньев соответственно; θ_2, θ_3 — углы поворота второго и третьего сочленений соответственно.

Результаты исследований и их анализ. Исследования показали, что сингулярности могут возникать при различных конфигурациях робота в зависимости от его параметров и условий задачи. В данной статье проведен анализ особенностей сингулярности в роботах-манипуляторах с различными типами звеньев: PPP, PPR, RPP, PRP, RRP, RPR, PRR и RRR. В таблице приведены результаты исследований сингулярности в роботах-манипуляторах. Приведенные в статье уравнения, описывающие эти сингулярности, используются для определения местоположения сингулярности в рабочей области робота.

Заключение. Сингулярности роботов-манипуляторов являются серьезной проблемой в промышленности при автоматизации. Их возникновение может привести к потере точности функционирования робота, повреждению оборудования, прерыванию процесса производства и другим негативным последствиям. Поэтому избежание сингулярности является одним из

Результаты исследований сингулярности в роботах-манипуляторах

Робот-манипулятор	Сингулярные конфигурации	Влияние сингулярности	Способы управления сингулярностями
PPP	Зависят от длин звеньев	Ограничение свободы движения и рабочей области	Оптимизация длин звеньев и алгоритмов движения
PPR	Зависят от углов поворота звеньев	Ограничение движения в плоскости, перпендикулярной к оси вращения второго звена	Альтернативные конфигурации звеньев и алгоритмы планирования движения манипулятора
RPP	Зависят от длин и углов поворота звеньев	Ограничение рабочей области и точности движения	Избегание определенных конфигураций, оптимизация динамического поведения
PRP	Зависят от углов поворота звеньев	Ограничение в определенных конфигурациях	Альтернативные конфигурации звеньев и планирование траекторий
RRP	Зависят от длин и углов поворота звеньев	Ограничение подвижности и рабочей области	Оптимизация длин звеньев, планирование траекторий
RPR	Зависят от углов поворота звеньев	Ограничение в плоскости, перпендикулярной к оси вращения второго поступательного звена	Альтернативные конфигурации звеньев, планирование движения
PRR	Зависят от углов поворота звеньев	Ограничение в определенных конфигурациях	Альтернативные конфигурации звеньев, планирование траекторий
RRR	Зависят от углов поворота звеньев	Ограничение степени свободы движения и рабочей области	Планирование траекторий, избегание сингулярных конфигураций

ключевых факторов при проектировании и управлении роботами-манипуляторами. Число сингулярностей может быть уменьшено или предотвращено путем выбора правильной конфигурации робота-манипулятора и правильного программирования его движений.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Dubey R.V., Kumar V. Singularities in robotic systems // Springer Handbook of robotics. Springer, 2016. P. 1075–1096.
2. Wu G., Zhang G.L., Yang F. A singularity avoidance algorithm based on improved damped reciprocal for space robot // Intern. J. of advanced robotic systems. 2016. Vol. 37. P. 325–333.
3. Verma A., Deshpande V. End-effector position analysis of SCORBOT-ER Vplus robot // Intern. J. of advanced science and technology. 2011. Vol. 29. P. 61–66.
4. Oetomo D., Ang M. Singularity robust algorithm in serial manipulators // Robotics and computer-integrated manufacturing. 2009. Vol. 25. P. 122–134.
5. Ben-Horin P., Shoham M. Application of Grassmann–Cayley algebra to geometrical interpretation of parallel robot singularities // The Intern. J. of robotics research. 2009. Vol. 28. P. 127–141.
6. Taki S., Nenchev D.N. A novel singularity-consistent inverse kinematics decomposition for S-R-S type manipulators // IEEE Intern. conf. on robotics and automation (ICRA). 2014. P. 5070–5075.
7. Gosselin C., Angeles J. Singularity analysis of closed-loop kinematic chains // IEEE Intern. conf. on robotics and automation. 1990. Vol. 6. P. 281–290.
8. Carricato M., Duffy J., Parenti-Castelli V. Catastrophe analysis of a planar system with flexural pivots // Mechanism and machine theory. 2002. Vol. 37. P. 693–716.
9. Baker D.R. Some topological problems in robotics // The mathematical intelligencer. 1990. Vol. 12. P. 66–76.
10. Wenger P., Omri J. El. Changing posture for cuspidal robot manipulators // Robotics and automation. 1996. P. 3173–3178. DOI: 10.1109/ROBOT.1996.509195.
11. Pottmann H., Ravani B. Singularities of motions constrained by contacting surfaces // Mechanism and machine theory. 2000. Vol. 35. P. 963–984.
12. Zlatanov D., Fenton R.G., Benhabib B. Singularity analysis of mechanisms and robots via a velocity equation model of the instantaneous kinematics // Robotics and automation. 1994. P. 986–991.
13. Donelan P.S. Singularity-theoretic methods in robot kinematics // Robotics. 2007. Vol. 25. P. 641–659.
14. Cocke M.W., Donelan P.S., Gibson C.G. Trajectory singularities for a class of parallel mechanisms // Workshop on real and complex singularities. France. 2006. P. 53–70.
15. Hayes M.J., Husty M.L., Zsombor-Murray P.J. Singular configurations of wrist-partitioned 6R serial robots: A geometric perspective for users // The Canadian society for mechanical engineering. 2002. Vol. 26. P. 41–55.
16. Zein M., Wenger P., Chablat D. An exhaustive study of the workspace topologies of all 3R orthogonal manipulators with geometric simplifications // Mechanism and machine theory. 2006. Vol. 41. P. 971–986.
17. Gan J.Q., Oyama E., Rosales E.M., Hu H. A complete analytical solution to the inverse kinematics of the Pioneer 2 robotic arm // Robotica. 2005. Vol. 23. P. 123–129.
18. Guest S.D., Fowler P.W. A symmetry-extended mobility rule // Mechanism and machine theory. 2005. Vol. 40. P. 1002–1014.
19. Donelan P.S. Singularities of robot manipulators, in singularity theory // World scientific. 2007. P. 189–217.
20. Müller A. On the manifold property of the set of singularities of kinematic mappings: modeling, classification, and genericity // J. of mechanisms and robotics. 2012. Vol. 4. P. 2105–2115.

Статья поступила в редакцию 14.04.2023;
одобрена после рецензирования 17.04.2023;
принята к публикации 17.04.2023.